

Zero Trust SDN — Live Demo Step-by-Step Guide

Teacher-কে লাইভ দেখানোর জন্য + নিজে practice করার জন্য (Bangla)

☀️ প্রথমে বুঝে নাও — ৩টা জিনিস

জিনিস	কী
Controller	Network-এর মস্তিষ্ক (RYU) — সিদ্ধান্ত নেয়
Mininet	Network-এর simulation — switch + ৪টা host
Northbound API	App-রা controller-এর সাথে কথা বলার দরজা (port 8080)

1 Controller চালাও

```
cd /home/tanis/zero-trust-sdn  
sudo ryu-manager controller/ryu_controller.py
```

দেখবে: Zero Trust RYU Controller started on OpenFlow port 6653 + `http://0.0.0.0:8080`

মানে: ZT framework-সহ controller ready! (এই terminal খোলা রেখো)

2 Network চালাও (নতুন terminal)

```
sudo python3 topology/network_topology.py
```

দেখবে: ৪টা host — **h1 monitor**, **h2 admin**, **h3 attacker**, **h4 user** + switch connected।

(এখন থেকে এই terminal-ই mininet CLI — `mininet>` প্রম্পট)

3 Legit (সৎ) app চালাও — mininet CLI-তে:

```
mininet> h1 python3 ../apps/http_app_client.py --app monitor  
mininet> h2 python3 ../apps/http_app_client.py --app admin
```

দেখবে: `REGISTER ... 200` → `ALLOWED` (trust 0.88)

বলবে: "এরা verify হয়ে কাজ করছে"

4 Attack চালাও — mininet CLI-তে:

```
mininet> h3 python3 ../apps/http_app_client.py --attack no_credentials
mininet> h3 python3 ../apps/http_app_client.py --attack fake
mininet> h3 python3 ../apps/http_app_client.py --attack replay
mininet> h3 python3 ../apps/http_app_client.py --attack unauthorized
mininet> h3 python3 ../apps/http_app_client.py --attack flood
```

দেখবে: `DENIED` / `HTTP 403` + কারণ (Token failed, RBAC failed...)

বলবে: "সব attack ঠেকেছে, switch-এ হাত দেওয়া হয়নি"

5 Stats / Trust দেখাও — যেকোনো terminal:

```
curl http://127.0.0.1:8080/zt/stats
curl http://127.0.0.1:8080/zt/trust/legitimate_admin
```

দেখবে: `block_rate` + `trust_scores` | Point করো — "**admin 0.88, attacker 0.0**"

6 কোড + Paper দেখাও

- `controller/trust_verification.py` → ৭টা verification method
- `controller/ryu_controller.py` → northbound API
- `paper/paper.tex` + `paper/figures/` → IEEE paper
- GitHub: github.com/TanishaaBosee/zero-trust-sdn

⚡ Shortcut — ১ কমান্ডেই পুরো demo

★ Automatic demo (সব phase + result)

```
sudo python3 demo_run.py
```

এটা controller + network + legit app + ৫টা attack + final stats automatic চালায়। VM console-এ চালালে window-এ সব দেখা যায়।

✅ ফলাফল মুখস্থ করো (teacher-কে বলবে):

- ৫ রকম attack × 50 runs → **100% detection**
- False positive → **0** (legit কখনো ভুল block হয়নি)
- Latency overhead → **+1.48 ms (+37%)**
- Scalability 4/8/16 hosts → **flat** (ping loss 0%)

⚠️ ৩টা জরুরি সতর্কতা:

1. **Controller চালু রাখো** — সব ধাপে controller-টা চলতে হবে।
2. `mn -c` চালাবে না controller চলা অবস্থায় (সব বন্ধ করে দেয়)।
3. **Demo-র আগে clean করো:** `sudo pkill -x ryu-manager` + `mn -c` — নাহলে পুরনো process-এ 404 আসতে পারে।

🕒 সময় কম থাকলে মাত্র ৩টা করো: ধাপ ১ (controller) → ধাপ ৫ (stats) → shortcut demo_run.py → ফলাফল বলো।